

פתרון בחינת מועד ב' חדו"א 1מ' - אביב תש"ס

חלק א'

1. הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_1^x t \arctan t \, dt}{x^2}$ הוא
תשובה: $\frac{\pi}{4}$ לפי לופיטל

2. $\int_0^{\pi/4} \frac{d\theta}{\cos^4 \theta}$ שווה ל-
תשובה: $\frac{4}{3}$. ההצבה $u = \tan \theta$ היא אחת הדרכים לפתרון.

3. נתונה הפונקציה

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n(2n+1)}$$

אזי $f'(\frac{1}{2})$ שווה ל-

תשובה: $-\frac{\ln \frac{5}{4}}{2}$ ע"י גזירה פעמיים מקבלים טור הנדסי, ולאחר אינטגרציה
מקבלים $f'(x) = -\frac{1}{2} \ln(1+x^2)$

4. נתונה הפונקציה

$$f(x) = \frac{x^\alpha}{1 + \frac{1}{x} - \sin x}$$

רק אחת מהטענות הבאות נכונה, איזוהי?

תשובה: $f(x) \leq x^{\alpha+1}$ ולכן $f((n^2 + 1/2)\pi)$ מתכנס עבור $\alpha = -2$.

5. נתונה הסדרה

$$a_n = \int_0^1 x(1-x) \sin(n\pi x) dx$$

רק אחת מהטענות הבאות נכונה, איזוהי?

תשובה: ע"י אינטגרציה בחלקים מקבלים $a_n = \frac{2[1-(-1)^n]}{n^3 \pi^3}$ ולכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$
מתכנס בהחלט ובמדה שווה ב- $[-1, 1]$.

חלק ב'

6. אם $f(x)$ רציפה בחצי הישר $[0, \infty)$ והאינטגרל המוכלל $\int_0^\infty f(x)dx$ מתכנס, אזי $f(x)$ חסומה ב- $[0, \infty)$. תשובה: לא נכון.

לדוגמא: $f(x) = 3x \cos x^3 - \frac{\sin x^3}{x^2}$ שהיא נגזרת של $\frac{\sin x^3}{x}$ ולכן אינטגרבילית ב- $[0, \infty)$ אולם אינה חסומה (אי הרציפות ב- $x = 0$ היא סליקה ולכן אינה מהווה בעיה).

7. אם האינטגרל המוכלל $\int_1^\infty f(x)dx$ מתבדר אזי גם הטור $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ מתב-
דר.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{N} \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases} \quad \text{לדוגמא לא נכון. תשובה:}$$

8. האינטגרל המוכלל $\int_0^1 \frac{dx}{1-[x]}$ מתכנס. תשובה: נכון.

9. אם $a_{2n} \rightarrow a$ ו- $a_{2n+1} \rightarrow a$, אזי גם $a_n \rightarrow a$. תשובה: נכון.

10. f גזירה ב- $[0, \infty)$. אזי אם $\frac{f}{x} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 1$ גם $f' \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 1$. תשובה: לא נכון.
לדוגמא $f(x) = x + \sin x$

11. לפונקציה f שתי נגזרות רציפות ב- $[a, b]$, אזי

$$\left| \frac{f(x) - f(a) - f'_+(a)(x-a)}{(x-a)^2} \right|$$

חסום ב- $[a, b]$. תשובה: נכון. אפשר להשתמש בנוסחת השארית לפי לגרנג'

12. f רציפה וחסומה ב- $\mathbb{R}$, אזי קיים $x_0 \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(x_0) = x_0$.

תשובה: נכון. נגדיר $g(x) = f(x) - x$. עבר x די גדול g שלילית ועבור x די שלילי g חיובית, ולכן לפי משפט ערך הביניים g חייבת להתאפס בנקודה כלשהי.

חלק ג'

13. נקודה $x \in [0, \pi/2]$ כך ש- $\sin x < \frac{2}{\pi}x$.

תשובה: אין נקודה כזו. $\frac{2}{\pi}x$ הוא המיתר המחבר את $(0,0)$ ו- $(\frac{\pi}{2}, 1)$ על הגרף של $\sin x$ והיות ו- $\sin x$ קעורה ב- $[0, \pi/2]$ המיתר נמצא תמיד מתחת לגרף.

14. פונקציה רציפה וחד-חד ערכית המעתיקה את $\mathbb{R}$ על $[-1, 1]$.

תשובה: אין פונקציה כזו. פונקציה כזו חייבת להיות מונוטונית ממש ולכן אם $f(x_0) = 1$ אזי $f(x) > 1$ לכל $x > x_0$ בהנחה שהיא עולה, או לכל $x < x_0$ בהנחה שהיא יורדת.

חלק ד'

15. הוכח כי הסדרה המוגדרת ע"י

$$a_1 = 1 \quad ; \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n + 1}$$

מתכנסת.

תשובה: ראה פתרון תרגיל 3.

חלק ה'

16. נתונה סדרת פונקציות $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת לפונקציה $f(x)$ במדה שווה ב- (a, b) ונקודתית ב- $[a, b]$. הוכח כי $f_n \rightarrow f$ במדה שווה ב- $[a, b]$.
הוכחה: על פי הנתון

$$|f_n(a) - f(a)| \rightarrow 0 \quad |f_n(b) - f(b)| \rightarrow 0 \quad \sup_{x \in (a, b)} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$$

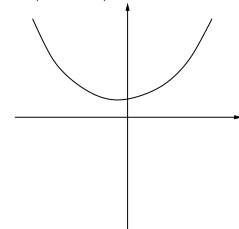
והיות ו-

$$M_n = \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| = \max \left\{ |f_n(a) - f(a)|, |f_n(b) - f(b)|, \sup_{x \in (a, b)} |f_n(x) - f(x)| \right\}$$

נקבל $M_n \rightarrow 0$ ולכן יש התכנסות במדה שווה ב- $[a, b]$.

17. f גזירה וקמורה ממש ב- $[a, b]$ ומקיימת $f(b) > 0, f(a) > 0$. הוכח כי קיימות שתי נקודות יחידות ב- $[a, b]$ בהן f מתאפסת.
ו- $\int_a^b f(x) dx = 0$

דוגמא לפונקציה קמורה



הוכחה: ברור ש- $f(x) < 0$ בחלק מהקטע כי אחרת $\int_a^b f(x) dx > 0$. ממשפט ערך הביניים והנתון $f(b) > 0, f(a) > 0$ נובע לכן כי f מתאפסת לפחות פעמיים. מהקמירות נובע כי f' מונוטונית עולה ממש ולכן מתאפסת לכל היותר פעם אחת בקטע ולכן f מתאפסת בקטע לכל היותר פעמיים.